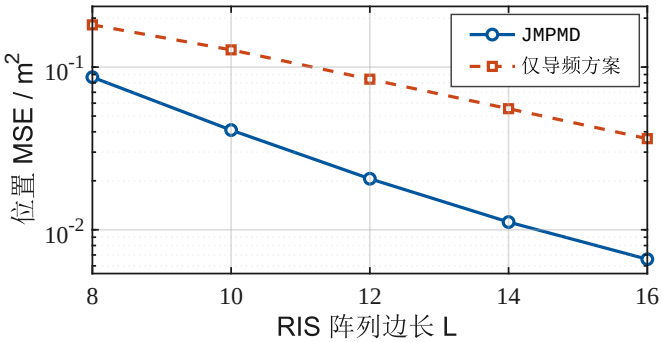
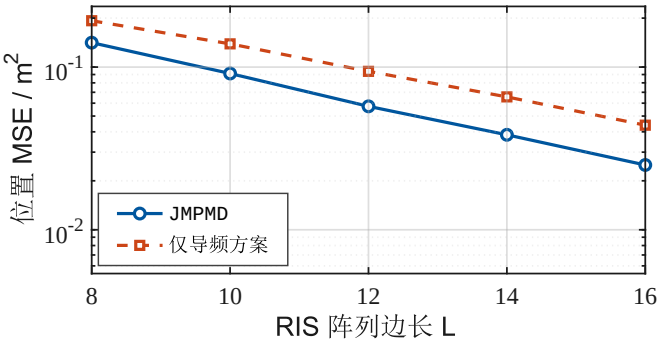
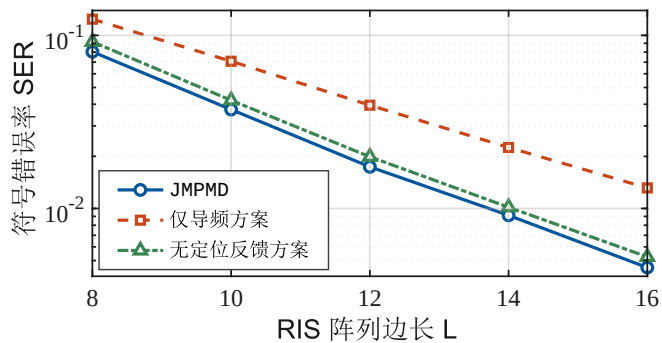

JMPMD
仅导频方案
位置 MSE / m^2
10^{-1}
10^{-2}
8
10
12
14
16
RIS 阵列边长 L

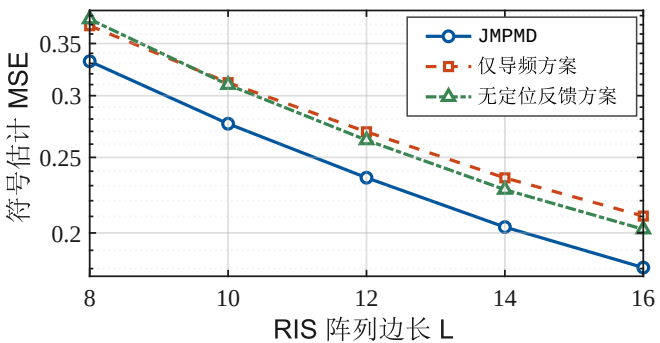
(a)


JMPMD
仅导频方案
位置 MSE / m^2
10^{-1}
10^{-2}
8
10
12
14
16
RIS 阵列边长 L

(b)


JMPMD
仅导频方案
无定位反馈方案
符号错误率 SER
10^{-1}
10^{-2}
8
10
12
14
16
RIS 阵列边长 L

(c)


JMPMD
仅导频方案
无定位反馈方案
符号估计 MSE
0.35
0.3
0.25
0.2
8
10
12
14
16
RIS 阵列边长 L

(d)